



RECONOCIMIENTO DE SEÑAS MANUALES Y PLANIFICACIÓN ADAPTATIVA PARA LA RETROALIMENTACIÓN INMEDIATA Y EL REGISTRO OBJETIVO DEL APRENDIZAJE DE NOTAS MUSICALES EN NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS DE MONTERÍA, CÓRDOBA, 2026

Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería · Facultad de Ingeniería Industrial · Grupo de Investigación SILOGE · Hub Industrial Solution, HIS



Alejandro Pemberty Vergara

alejandropemberty@upb.edu.co

Juliana Esther Carrascal

juliana.carrascal@upb.edu.co

Andrés Julian Negrete Pacheco

andresj.negretep@upb.edu.co

Juan Diego Guerra Gómez

juan.guerra@upb.edu.co

Isaías José Petro

isaias.petro@upb.edu.co

Equipo XX · Docente asesor: M.Sc. Cristian Javier Cano Mogollón · Gestión Tecnológica (8830 0064 0)

1 INTRODUCCIÓN

Hand Sing Kids, HSK, es una aplicación de escritorio que enseña las ocho notas del solfeo, de DO3 a DO4, a niños de 3 a 12 años mediante señas de las manos que reconoce una cámara. Cada seña se convierte en una nota, la nota se evalúa y el resultado modifica la actividad siguiente. Todo el procesamiento ocurre en el equipo del usuario: no se graba video y ningún dato sale hacia servidores externos. El proyecto se plantea como Empresa de Base Tecnológica, EBT.

2 PROBLEMÁTICA Y BRECHA TECNOLÓGICA

En el aula, un docente atiende a muchos niños a la vez, nivela de forma manual y no conserva un registro por nota que le permita decidir qué reforzar. La conectividad agrava el problema: una solución en la nube excluiría a la mitad de los hogares de Córdoba.

Indicador	Valor	Fuente
Hogares de Córdoba con internet (nacional: 65,6 %)	47,2 %	DANE (2025)
Brecha frente al promedio nacional	-18,4 p. p.	DANE (2025)
Niños de 3 a 12 años en Montería, 2026	80.254	DANE (s. f.)
Nivelación manual por aula*	1,0 a 1,5 h/sem	Equipo 13 (2026)
Papelería por aula al año*	\$ 600.000	Equipo 13 (2026)

*Dato de campo no verificado. En la revisión de 15 estudios 2023-2026 con DOI verificado no se halló un sistema que combine señas manuales, niños de 3 a 12 años, procesamiento local y adaptación interpretable.

3 PREGUNTA Y OBJETIVOS

¿En qué medida un sistema local que reconoce señas manuales y planifica de forma adaptativa la práctica puede ofrecer retroalimentación individual inmediata y un registro objetivo del dominio de las notas musicales?

- OE1.** Diagnosticar la brecha regional con indicadores oficiales y revisar la literatura reciente.
- OE2.** Construir el prototipo: reconocimiento de señas, gemelo digital, planificación adaptativa y gobernanza local.
- OE3.** Verificar el desempeño técnico y estimar el retorno de la inversión.

4 MÉTODO

Ciclo IMRyD de diseño, construcción y verificación en cinco fases: diagnóstico (DANE, campo y proceso As-Is); revisión (15 estudios, DOI verificados); construcción en Python con PySide6, MediaPipe, OpenCV, NumPy, PuLP y SQLite (10.581 líneas de código y 1.746 de pruebas); verificación (pruebas automáticas, latencia y auditoría de integridad); y evaluación financiera (CAPEX, OPEX, ROI y payback). Cada cifra se rotuló como verificada en código, en prueba, de fuente oficial o supuesta.

5 ARQUITECTURA Y PROTOTIPO (MVP)

Cinco capas que solo dependen de las inferiores y un bus de eventos: interfaz, aplicación, dominio (evaluador, gemelo, motor adaptativo), visión y persistencia. Ninguna pantalla importa MediaPipe, lo que permite probar sin cámara. De los 21 puntos de cada mano se calcula un *descriptor invariante* de 120 componentes, con escala $\sigma = \|\mathbf{p}_p - \mathbf{p}_q\|$ y curvatura por dedo, clasificado por distancia ponderada. El *gemelo digital* combina precisión, consistencia, velocidad y retención con repaso espaciado; la sesión se elige con un programa lineal entero mixto, MILP:

$$\text{máx } \sum_i (1,00 g_i + 0,70 r_i + 0,35 m_i - 0,55 f_i) x_p, x_i \in \{0, 1\}, \text{ sujeto a 7 restricciones}$$

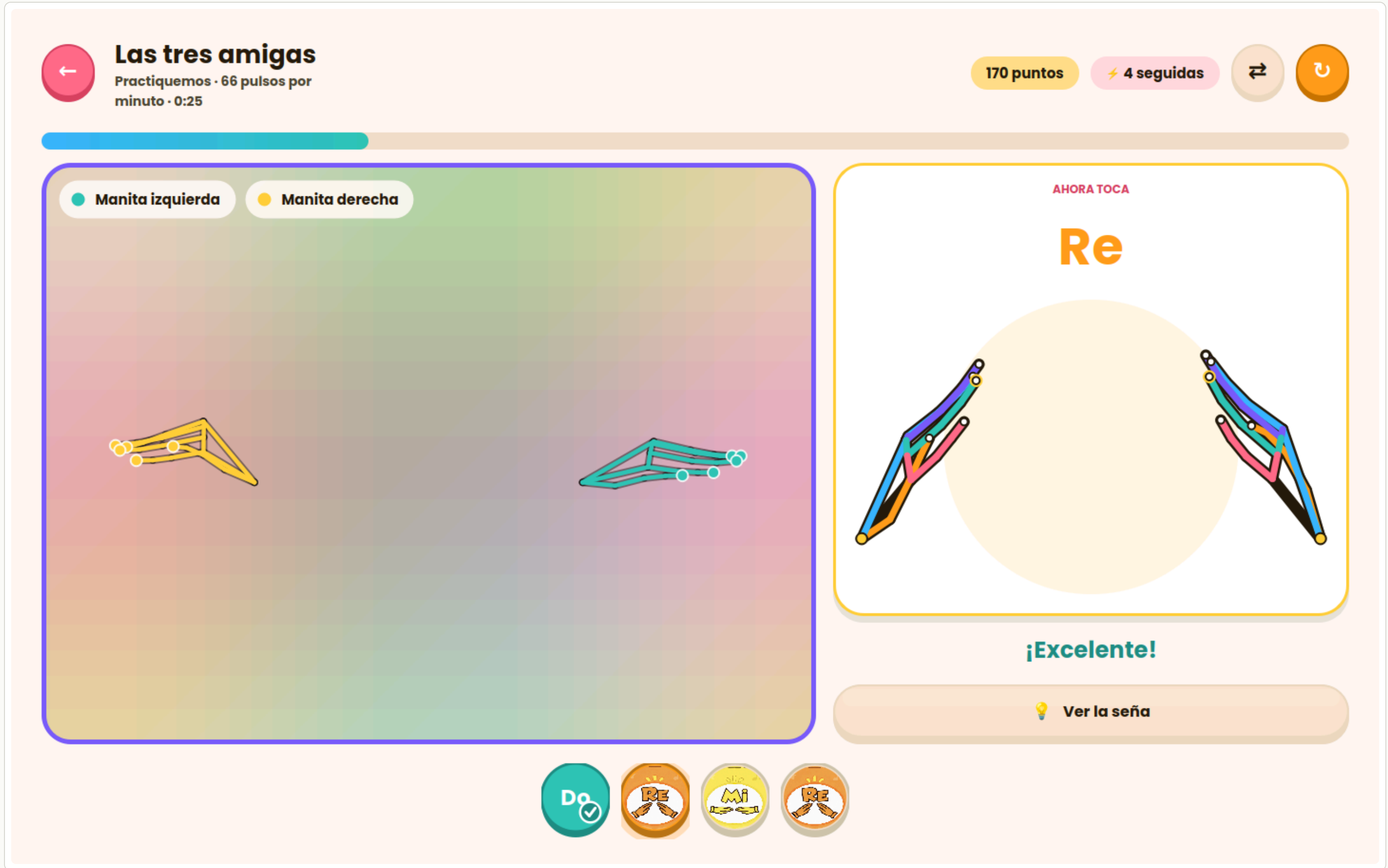


Figura 1. Ejercicio guiado: la seña de cada mano se reconoce y se responde en pantalla. Estado: 14 pantallas, 63 actividades, 8 suites de pruebas, TRL 4.

6 PROCESOS BPMN 2.0

As-Is: el docente prepara fichas, explica, corrige uno a uno con reproceso, anota en cuaderno y el acudiente recibe un informe tardío. To-Be: pools y carriles para niño, sistema local (visión, evaluación, planificación) y adulto; compuertas exclusivas, paralelas e inclusivas, eventos de temporizador y de mensaje.

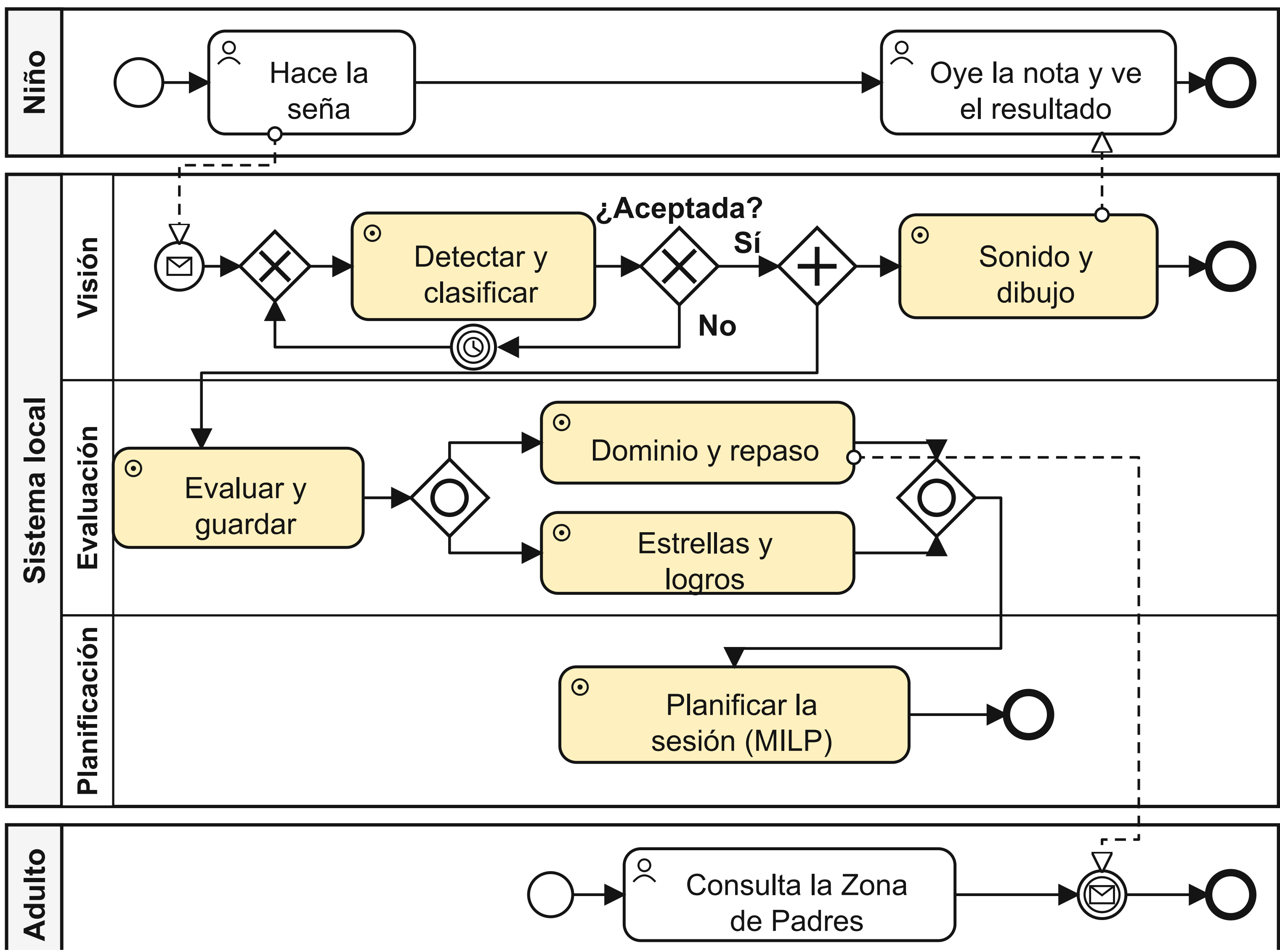


Figura 2. Proceso To-Be: reconocimiento en cada fotograma, registro automático y repaso programado.

7 FLUJOS DE DATOS (DFD)

Nivel 0: el sistema intercambia datos con el niño, la cámara y el acudiente o docente, sin entidades en la nube. Nivel 1: reconocer, evaluar, gemelo, planificar, interfaz e informe, con los almacenes D3 Intentos y D4 Habilidad. Nivel 2: detalle del proceso crítico de evaluación y actualización del gemelo.

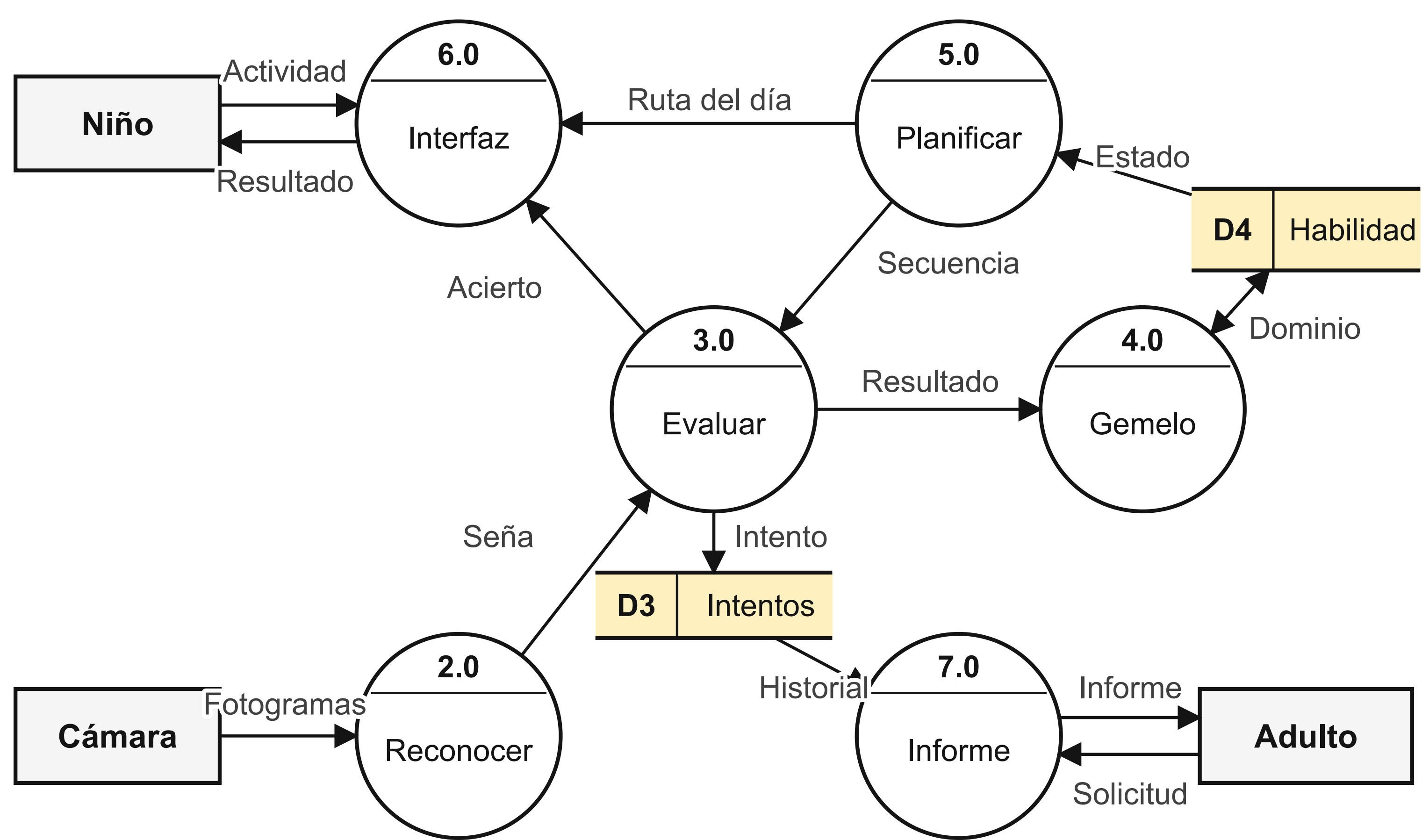


Figura 3. DFD nivel 1 simplificado; los niveles completos están en el documento.

8 GOBERNANZA DE DATOS (DAMA-DMBOK)

Componente	Implementación
Catálogo y diccionario	11 tablas y 97 campos con tipo, cardinalidad y regla de validación
Linaje	Cámara → 21 puntos → descriptor (efímero) → nota (sesión) → intento, gemelo y decisión (persistente)
Calidad	Compleitud 100 %; exactitud 96,9 %; consistencia parcial (4 de 8 reglas en la base); oportunidad en la misma sesión
Seguridad y privacidad	0 imágenes en disco, 0 módulos de red; RBAC niño, adulto con PIN (propuesto) y sistema; respaldo y retención propuestos; Ley 1581 de 2012

9 RESULTADOS

Prueba (calibración de referencia)	Resultado
Acierto en señas válidas sin ruido	100 %
Acierto con ruido moderado ($\sigma = 0,06$)	96,9 %
Acierto con ruido alto ($\sigma = 0,09$)	86,0 %
Posturas que no son seña con nota disparada (n = 640)	8,0 %
Cómputo por fotograma (media; percentil 95: 4,8 ms)	2,3 ms

La versión 1 disparaba nota en el 100 % de las posturas que no eran seña. La latencia excluye la captura de cámara y MediaPipe.